Formación SQL 360°

Sesion 1 : Arquitectura de Base de Datos

Facilitador: Flavio Bevilacqua

https://www.linkedin.com/flabevy

Temario de Clase:

- Introducción a Base de Datos
- Tipos de Base de Datos
- Modelos OLTP vs OLAP
- Arquitectura y Esquemas
- Modelo Relacional
- Componentes Principales
- Definición de SQL
- Sublenguaje DDL

Introduccion a Base de Datos

Definición:

➢Una Base de Datos es un sistema formado por un conjunto de datos almacenados, definidos, tipificados e interrelacionados por un mismo ámbito. Los datos son almacenados en Repositorio de datos y El acceso directo a esta información se realiza mediante un conjunto de programas o aplicaciones que permiten la manipulación y explotación de datos.

Componentes

➢**Dato:** es la unidad mínima de información, que por si sola carece de valor. Pues adquiere significado en conjunto con otros datos.

➢**Definición de Datos:** Realiza una descripción de la estructura de los datos especificando tipología como interrelación. Dicho proceso establece las operaciones que es posible realizarse con ellos y las restricciones referentes a su integridad.

➢**Motor de Base de Datos:** Aplicaciones que permiten gestionar de modo claro y grandes conjuntos de datos a los efectos de convertirlos en información de valor.

➢**Usuarios:** Son las personas que necesitan acceder a los datos. Desde usuarios finales, hasta desarrolladores o administradores.

Tipos de Base de Datos

Base de Datos Relacionales SQL

- Los Datos se almacenan y procesan en una estructura estricta de formato tabular. A su vez estas tablas se interrelacionan.

- Están diseñadas para evitar la duplicidad de datos e información

- Al ser Base de Datos Estructuradas, la actualización e ingesta de la información es mas segura.

- Se utilizan en los sector con grandes volúmenes de datos transaccionales y operativos, como el financiero o retail.

Base de Datos NoSQL

- Se estructura puede ser dinámica y almacenar una amplia gama de tipos de datos, tales como fotos, mp3, gifs, algoritmos, registros, archivos, etc.

- Permite redundancias de datos para agilizar las consultas.

- Priorizar la velocidad de ejecución sobre la integridad de datos.

- Usadas por aplicaciones que necesitan reducir su tiempo de respuesta y requieren de agilizar su procesos de ingesta de información.

Motores de Base de Datos

Definicion de SGBD

- Los motores de Base de Datos, también llamados SGBD (Sistema de Gestión de Base de Datos), son programas específicos dedicados a servir de intermediario entre las bases de datos y las aplicación que la utilizan como función principal.
- Sin motor de base de datos, no podríamos llegar a ellos, mucho menos procesarlos para transformarlo a información.
- Una de las principales funciones del SGBD es definir los objetos almacenados, establecer la tipología de datos, el modo de ingesta y resguardo como asi también, la manipulación y posterior explotación de valor.

Fundamentos de SGBD

➢ ***Concurrencia:*** Un sistema de base de datos debe ser capaz de brindar respuestas en forma simultanea a un conjunto de usuarios y desarrollados

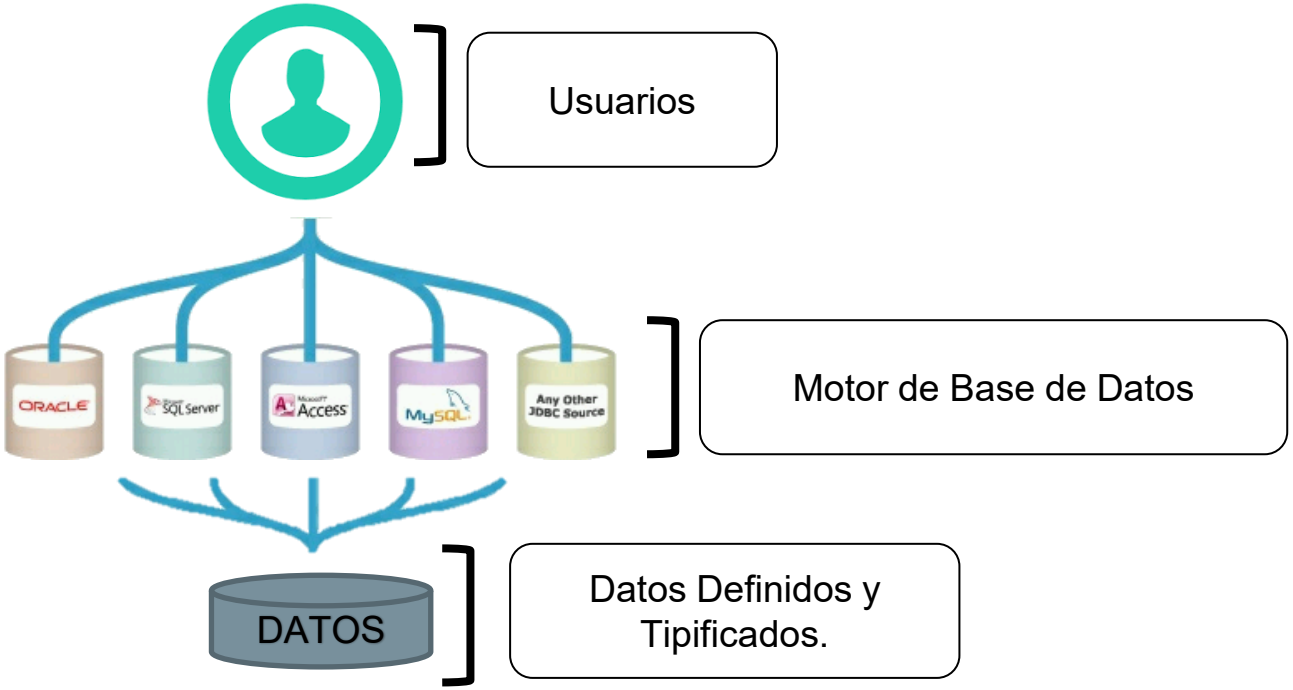
➢ ***Redundancia:*** La redundancia es la existencia de información repetida o duplicada en la base de datos y el objetivo de un buen diseño de base de datos es evitarla o reducirla a la mínima, ya que caso contrario tendremos integridad inconsistente.

➢ ***Consistencia:*** Una base de datos no solamente contendrá datos, si no que también deberá ser capaz de implementar algunas reglas (llamadas Restricciones) para asegurarse que la información contenida tenga cierto nivel de calidad y que cumpla con diversas reglas que establece el negocio.

➢ ***Integridad:*** Entendida como la capacidad de la base de datos para que los datos mantengan congruencia individual, para se contemplan:

- Integridad de Campo, asignando a cada columna un tipo de datos a almacenar
- Integridad de Entidad, respetando la restricción y/o propiedad del registro.
- Integridad Referencia, basada en la interrelación entre tablas mediante campos claves.

Arquitectura y Ecosistema



OLTP VS OLAP

Procesamiento de la Información

- Actualmente, encontramos dos sistemas de procesamiento vigentes, denominados OLAP y OLTP.

- Ambos sistemas guardan determinadas diferencias a los fines prácticos y funcionales.

- Sera importante considerar desde la premisa sobre la cual toda porción de información debe procesarse para ser analizable, por lo que su uso depende de un correcto tratamiento.

SISTEMAS OLTP

- **OLTP** es sinónimo de **online transaction processing**, lo que significa procesamiento de transacciones en línea permitiendo la ejecución de varias operaciones simultaneas en la base de datos.
- Muchos actos habituales involucran OLTP, por ejemplo, ir al cajero automático a retirar dinero, terminales de punto de venta (POS) vinculadas al software de gestión de inventario, compras en línea. Motivo por el cual, estos sistemas permiten el flujo lineal de la operación transaccional/operativa del negocio.

SISTEMAS OLAP

- **OLAP** es sinónimo de **procesamiento analítico en línea**, cuyo objetivo es agilizar la consulta y explotación de la informacion.
- Las bases OLAP se usan para determinar a lo largo del tiempo por ejemplo cuál es el producto más vendido de una empresa, que trimestre del año es más rentable o quien es el mejor cliente.
- Usualmente las empresas trasladan sus datos históricos del ambiente de producción OLTP a un ambiente OLAP, para acumular información, este traslado de datos puede implicar la transformación de los dato.

ESQUEMAS

Esquemas de Base de Datos

➢ Un esquema de base de datos es la **estructura lógica** que adopta la base de base datos, incluyendo las relaciones y limitaciones que determinan cómo se almacenan y organizan y cómo se accede a los datos. Así mismo, un modelo de base de datos también define qué tipo de operaciones se pueden realizar con los datos, es decir, que también determina cómo se manipulan los mismos.

➢ Por lo tanto, dicha estructura nos permitirá:

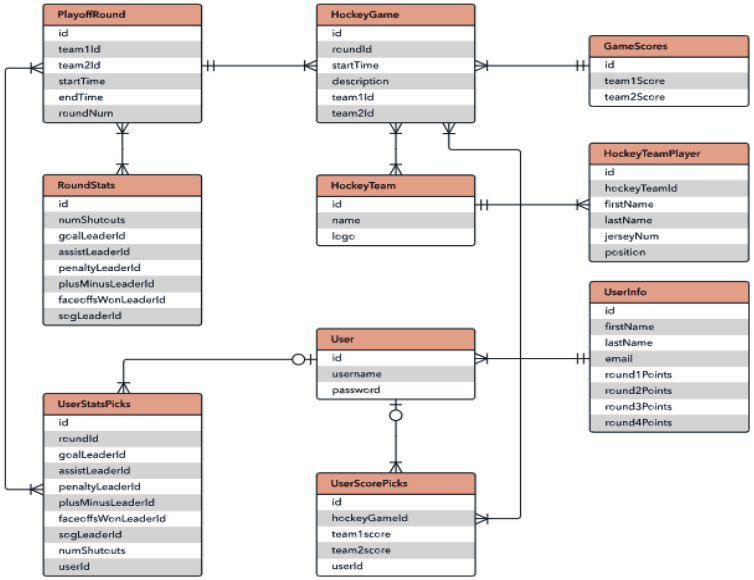
1. Los tipos de datos que encontraremos en nuestra base.
2. El conjunto de condiciones que deben cumplir los datos para ser un reflejo de nuestra realidad.
3. Las operaciones y manipulación que podremos aplicar sobre ellos.

Modelo Relacional

➢ El Modelo Relacional es la estructura lógica de base de datos mas utilizada y el modo en que se almacenarán, organizarán y manipularan los datos.

➢Técnicamente, su ecosistema se encuentra integrado por un conjunto de tablas para representar los datos como sus relaciones.

➢Evitar la duplicidad de datos, velar por la integridad referencial y optimizar el espacio de almacenamiento son algunos de los aspectos positivos de un Modelo Relacional.



Pero como planificamos la estructura?

Diagrama Entidad Relación.

- Un diagrama entidad-relación, es un tipo de diagrama de flujo que ilustra cómo las "entidades", como personas, objetos o conceptos, se relacionan entre sí dentro de un sistema, representando una percepción del mundo real.

- El Modelo ER emplean un conjunto definido de símbolos, tales como rectángulos, diamantes, óvalos y líneas de conexión para representar la interconexión de entidades, relaciones y sus atributos.

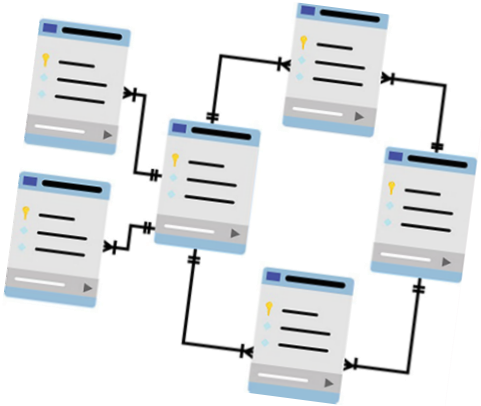
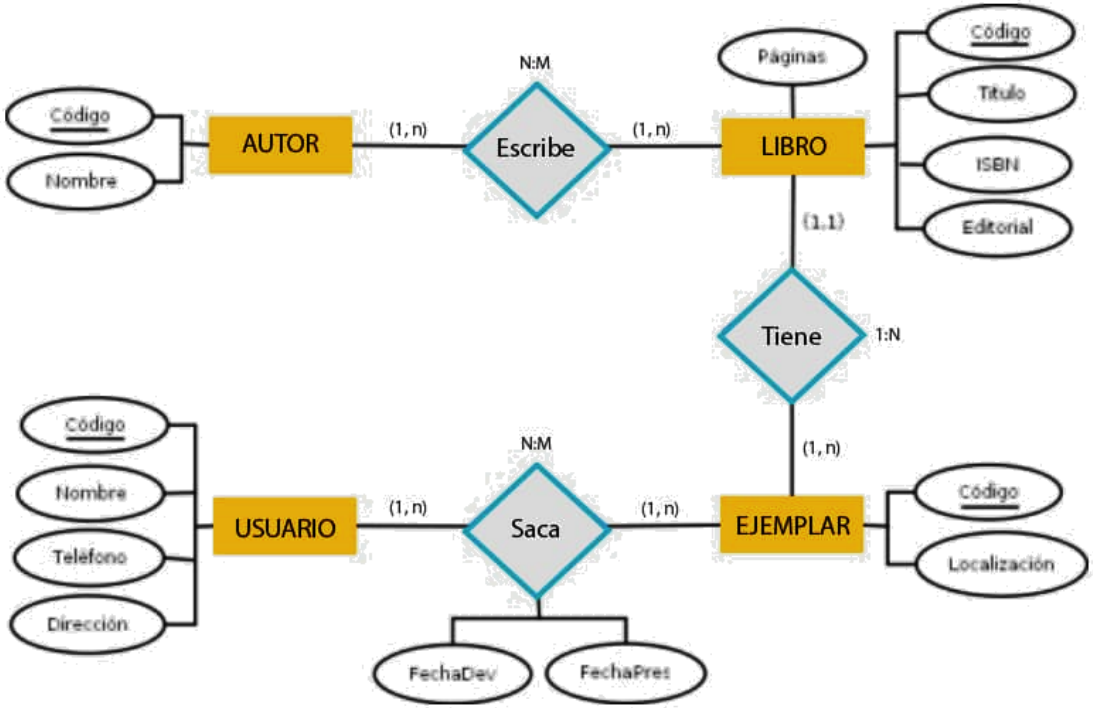


Diagrama Entidad Relación.



Modelo Relacional

Concepto de Tablas

Se puede ver a una tabla como la representación de un objeto o concepto del mundo real. Es el elemento principal de la base de datos, ya que allí se registran los datos que se utilizarán para producir información. Las tablas se componen de dos estructuras:

➢ **Registros**: Son las filas en que se divide la tabla. Constituyen las instancias del objeto o concepto representado por la tabla. Cada registro almacena todos los datos de esa instancia. Por ejemplo: En una tabla de empleados, cada registro es una un empleado.

➢ **Campo**: Es cada una de las columnas que forman la tabla. Constituyen los atributos o características de las instancias representadas por los registros y tienen la función de describir un "atributo" del objeto. Cada campo tendrá un tipo de dato asociado. En una tabla de empleados, los campos podrán ser: legajo, nombre, apellido, fecha nacimiento, teléfono, fecha_ingreso, etc.

Relaciones

➢ Una relación es una asociación entre dos tablas a través de uno o mas campos (columnas) clave, con el fin de vincular los datos que hay en ellas. Al hacer uso de las relaciones, se evita la duplicidad de datos, ahorrando memoria y espacio en el disco, aumentando la velocidad de ejecución y garantizando la integridad de los datos. Para poder relacionar tablas entre sí se deberá especificar un campo en común que contenga el mismo tipo de dato.

Estos campos se definen como Claves con las siguientes particularidades:

➢ **Clave Primaria PK:** Tiene como función enumerar cada elemento de la tabla dándole el poder de independencia, de modo tal que el Registro sea UNIVOCO y OBLIGATORIAMENTE NO NULO.

➢ **Clave Foránea FK:** También conocida como Clave Secundaria. Es una campo o atributo en una clave principal que a parte de "describir un atributo del registro" tiene la función de actuar como punto de enlace o vinculo con otra tabla, donde actúa como PK.

Cardinalidad

Existen muchas definiciones de cardinalidad, aunque todas vienen a decir lo mismo:

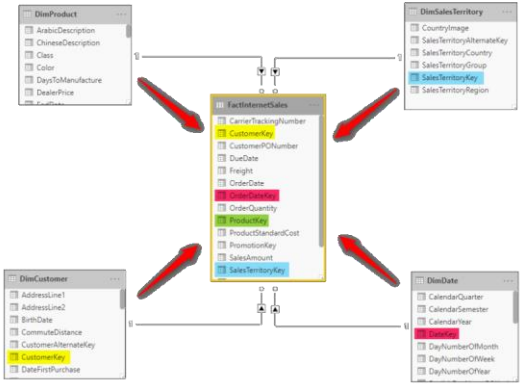
- Es el número de veces que una entidad aparece asociada a otra entidad.
- Número de veces que registros de una tabla pueden relacionarse con registros de otra tabla.
- Número de instancias o elementos de una entidad que pueden asociarse a un elemento de la otra entidad relacionada

Las cardinalidades posibles son:

a. De 1 a 1 (1---------1)

b. De 1 a muchos (1 ------ *)

c. De muchos a muchos (* ------ *)



Concepto de Integridad

Es el conjunto de reglas y restricciones que garantizan que los datos sean **exactos, coherentes y confiables** durante todo su ciclo de vida. En un entorno transaccional, su importancia radica en evitar la "corrupción lógica" (por ejemplo, una venta sin cliente o un stock negativo).

Tipo de Integridad	Definición Breve	Importancia en la Validación
De Campo	Restringe los valores permitidos para una columna específica (tipo de dato, rango, formato).	Asegura que no entren "basuras" (ej: un texto en un campo de precio o una fecha inexistente).
Referencial	Garantiza que las relaciones entre tablas se mantengan consistentes (Foreign Keys).	Evita "registros huérfanos". No puedes borrar un Cliente si tiene Pedidos asociados.
De Unicidad (Entidad)	Asegura que cada registro sea identificable de forma única (Primary Keys / Unique).	Previene la duplicidad de información, asegurando que un DNI o un ID de transacción no se repita.

Lenguaje SQL

Structured Query Lenguage

➢ SQL es un lenguaje universal que permite que todas las base de datos hablen el mismo idioma a modo que ello implique operar con cualquier motor, versión y marca de bases de datos.

➢ Este lenguaje permite la interacción con una base de datos relacional, es la única manera de crear bases de datos, agregar tablas, modificar campos, ingesta registros y explotar información.

➢ Los motores de Base de Datos requieren de un lenguaje de definición capaz de generar el diseño del modelo relacional, establecer qué tipo de operaciones se pueden realizar con los datos, asignarle restricciones y determinar cómo se manipulan los mismos.

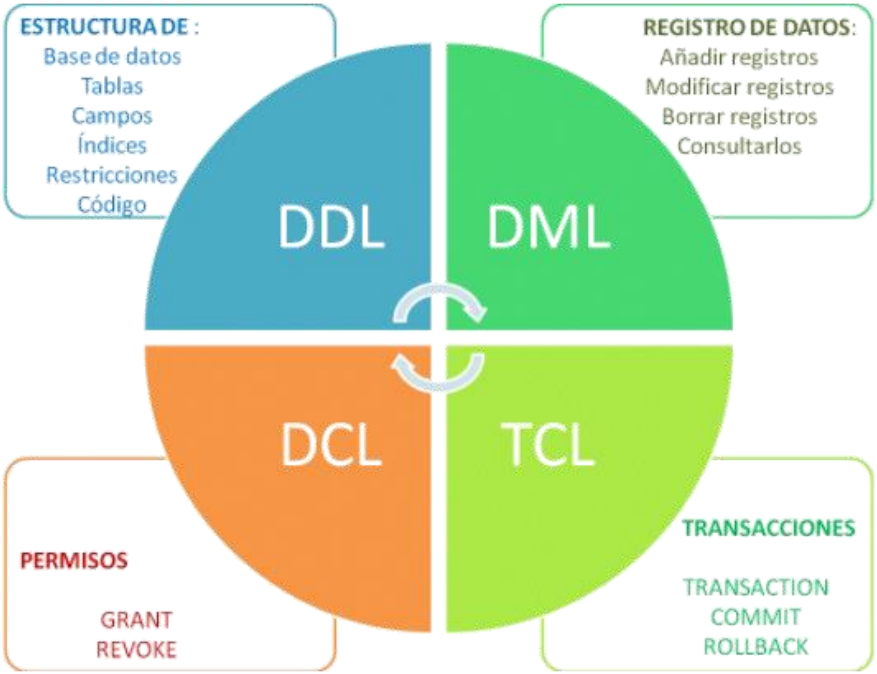
➢ Al ser un lenguaje declarativo orientado a Base de Datos, es necesario contar con una amplia gama de expresiones que permitan combinar la manipulación y la definición de los datos, así como también generar operaciones con los datos almacenados.

Módulos del Lenguaje

- Al ser un lenguaje declarativo orientado a Base de Datos, es necesario contar con una amplia gama de expresiones que permitan combinar la manipulación y la definición de los datos, así como también generar operaciones con los datos almacenados.

- En consecuencia, se derivan desde SQL 4 sublenguajes con diferentes finalidades, como expresiones definidas.

MODULOS Y SUBLENGUAJES



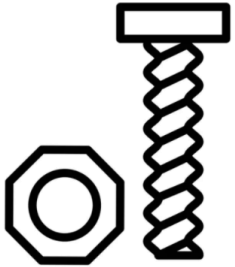
Sublenguaje DDL

Data Definition Lenguage

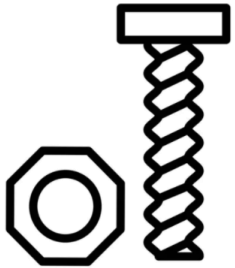
- Las Instrucciones del Lenguaje de Datos DDL hace referencia a la definición de los Objetos como a la estructura de la misma.
- Los objetos tales a crear pueden ser:
  - ***DATABASE***
  - ***SCHEMAS***
  - ***TABLES and COLUMNS***
  - ***PROCEDIMIENTOS ALMACENADOS***
  - ***VISTAS***
- Veamos sus comandos principales:

CREATE

- CREATE es una palabra reservada del lenguaje, la cual tiene como función la ***CREACIÓN*** de objetos dentro de nuestro servidor.
- La sintaxis de este comando precede al objeto a generar:
  - ***CREATE DATABASE***
  - ***CREATE SCHEMA***
  - ***CREATE TABLE***
  - ***CREATE VIEW***
  - ***CREATE PROC***



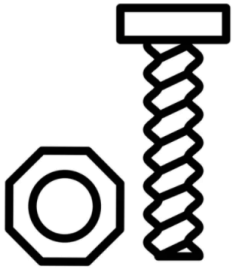
ALTER



- ALTER es una palabra reservada del lenguaje, la cual tiene como función la ***MODIFICACION*** de objetos dentro de nuestro servidor.
- ALTER TABLE nos otorga la posibilidad de generar en una instancia posterior las ***RELACIONES*** entre las diferentes entidades de nuestra Base de Datos, asignando las FK que correspondan.
- La sintaxis de este comando precede al objeto a generar:
  - ***ALTER TABLE***
  - ***ALTER VIEW***
  - ***ALTER PROC***

DROP

- DROP es una palabra reservada del lenguaje, la cual tiene como función la ***ELIMINACION*** de objetos dentro de nuestro servidor.
- La sintaxis de este comando precede al objeto a generar:
  - ***DROP TABLE***
  - ***DROP VIEW***
  - ***DROP PROC***
  - ***DROP SCHEMA***
  - ***DROP DATABASE***

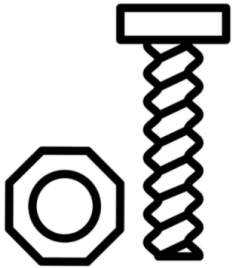


TRUNCATE TABLE

- **TRUNCATE** es una palabra reservada del lenguaje, la cual tiene como función operar sobre Tablas.

- Este comando, a pesar de darnos la impresión de vaciar la tabla sobre la cual hemos decidido operar, internamente para el motor el objeto es eliminado para posteriormente crearlo de cero.

- **Sintaxis:**
  - ***TRUNCATE TABLE*** *'Nombre de Tabla'*



Tipos de Datos

TEXTO

- Estos Tipos de Datos se tienden a indicar entre comillas simples. A su vez, VARCHAR y CHAR requieren de parámetros.

TEXT

Texto de Longitud variable que puede tener hasta 65,535 caracteres

VARCHAR

Se utiliza para almacenar cadenas, en el mismo rango de 255 caracteres, Su particularidad radica en su LONGITUD VARIABLE. Requiere de Parámetros

CHAR

Este tipp de utiliza para almacenar cadenas de texto fijas y de LONGITUD FIJA. Puede almacenar hasta 255 caracteres. Requiere de Parámetros

Numéricos

INT

Permite Almacenar Números Enteros en un rango equivalente a 4,294,967,295, pudiendo ser tantos Negativos como Positivos.

DECIMAL

Almacena los Números Decimales, en los cuales deberá indicarse al momento de su asignación, la cantidad de caracteres totales como aquellos por detrás de la coma.

SMALLINT

Permite Números Enteros en un rango de 65,535, pudiendo trabajar también con Números Negativos en caso de requerirlo.

TINYINT

Permite Numeros Enteros en un rango de -128 a 127 o bien, un rango de valores de 255 en caso de asignarlo únicamente como positivos.

DATE

- Para hacer referencia a una Fecha, es necesario acompañar estos tipos de datos entre comillas simples.

DATE

Permite almacenar Fechas, el formato se compone de YYYY-MM-DD

DATETIME

Permite almacenar tanto una fecha junto a una hora, min y segundos específicos. Su formato es Año-Mes-Dias-Horas-Min-Seg

TIME

Permite almacenar Horas, Minutos y Segundos. El formato de almacenamiento es de 'HH:MM:SS'.

Restricciones

RESTRICCIONES

- Las restricciones en SQL Server son reglas y restricciones predefinidas que se aplican a los atributos de una entidad y en consecuencia a los valores almacenados. De este modo se mantiene la estructura, integridad y consistencia de la Base de Datos.

PRIMARY KEY

Una llave primaria o PRIMARY KEY es una columna o un grupo de columnas que identifica de forma exclusiva cada fila de una tabla, esta restricción tiene implícitamente la restricción UNIQUE y NOT NULL siendo condiciones fundamentales de toda PK.

FOREIGN KEY

La clave foránea identifica una columna o grupo de columnas en una tabla (tabla hija o referendo) que se refiere a una columna o grupo de columnas en otra tabla (tabla maestra o referenciada).

IDENTITY

Mayormente se establece esta restricción sobre el campo clave primaria. Un campo identity no es editable, es decir, no se puede ingresar un valor ni actualizarlo ya que es generado por el sistema de modo automatico al ser auto-incremental

RESTRICCIONES

- Las restricciones en SQL Server son reglas y restricciones predefinidas que se aplican a los atributos de una entidad y en consecuencia a los valores almacenados. De este modo se mantiene la estructura, integridad y consistencia de la Base de Datos.

NOT NULL

Se asigna esta restricción cuando una columna debe tener un dato valido insertado sin excepciones. Dicho atributo no puede contener Nulls en su interior.

UNIQUE

La restricción UNIQUE garantiza que en un atributo especifico, el cual NO ES PK, no se inserten ni contengan valores duplicados.

CHECK

Permite especificar los valores en una columna que debe satisfacer una expresión Booleana.

DEFAULT

La restricción DEFAULT especifica un valor por defecto para un campo cuando en el proceso de Ingesta no se ha indicado uno explícitamente.

Live Coding!

Gracias